السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x^3=+\infty$	2×1	**20**
2) $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$	1,5	
$f'(x)>0$ على $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$ و $f'(x)<0$ على $]-1\,;1[$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty\,;-1]$ وعلى $[1\,;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[-1\,;1]$.	2	
$f(-1)=-1+3+1=3$ ؛ $f(1)=1-3+1=-1$	1	
جدول التغيرات: من $-\infty$ تتزايد إلى 3 ، تتناقص إلى -1 ، ثم تتزايد إلى $+\infty$.	1,5	
3) على $]-\infty\,;-1[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا وتأخذ قيمها في $]-\infty\,;3]$ التي تشمل 0: حل وحيد.	1,5	
على $[-1\,;1]$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا من 3 إلى -1: حل وحيد.	1,5	
على $]1\,;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من -1 إلى $+\infty$: حل وحيد. إذن ثلاثة حلول.	1	
4) $f(0)=1>0$ و $f(1)=-1<0$ و f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $[0\,;1]$ ، إذن يوجد حل وحيد $\alpha\in]0\,;1[$.	2	
$f(0{,}3)=0{,}027-0{,}9+1=0{,}127>0$ و $f(0{,}4)=0{,}064-1{,}2+1=-0{,}136<0$ ، إذن $0{,}3<\alpha<0{,}4$.	2	
5) $f(0)=1$ و $f'(0)=-3$	2	
$(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$ أي $y=-3x+1$	2	